4. a. Por definição, uma matriz quadrada A é simétrica, se e somente se, $A^T = A$

Calculando a transposta de $A = B^T B$ e aplicando a propriedade da transposta do produto $(XY)^T = Y^T X^T$ (com $X = B^T$ e $Y = B$), temos:

$$A^T = (B^T B)^T = B^T (B^T)^T$$

Sabendo que $(B^T)^T = B$, temos:

$A^T = B^T B = A$. Logo, como $A^T = A$, conclui-se que A é simétrica.

b. Para provar que A é positiva semidefinida, devemos provar que $x^T A x \geq 0$ $\forall$ vetor $x \in \mathbb{R}^n$

Substituindo $A = B^T B$ na expressão:

$$x^T A x = x^T (B^T B) x$$

Pela associatividade da multiplicação e novamente $(XY)^T = Y^T X^T$ para agrupar os dois primeiros termos (onde $x^T B^T = (Bx)^T$)

$$x^T A x = (x^T B^T)(Bx) = (Bx)^T (Bx)$$

Definindo o vetor auxiliar $y = Bx \in \mathbb{R}^m$, o produto $(Bx)^T (Bx)$ corresponde ao produto interno de y com ele mesmo (quadrado da norma euclidiana de y)

$$x^T A x = y^T y = \|y\|_2^2 = \sum_{i=1}^{n} y_i^2$$

Como cada componente $y_i \in \mathbb{R}$, $y_i^2 > 0$, logo:

$x^T A x = \|Bx\|_2^2 > 0$, $\forall x \in \mathbb{R}^n$. Logo A é semidefinida